实验 2：个人软件选题与需求分析

姓名：罗心月　　学号：24111302025　　班级：一班

1. 实验目的

- 围绕真实或明确的用户问题完成个人软件选题，形成可在课程周期内独立完成的项目范围。
- 掌握用户、场景、功能需求、非功能需求、用户故事和验收条件的表达方法。
- 判断 AI 能力是否真正必要，并明确其输入、输出、价值、风险和非 AI 降级方案。

相关课程参考

- Harvard CS85：Introduction to Generative AI via Building Software for the Study of Arts & Sciences（2026 课程目录）：参考其从真实领域问题出发、再把问题转换为软件需求的组织方式。本实验要求先说明用户和实际困难，再决定使用什么 AI 技术。
- Harvard CS50：Final Project（2026）：参考其自主选题、解决真实问题和确定项目里程碑的做法。本课程将其调整为一人一款软件，并在需求阶段明确核心价值、范围和验收条件。

2. 实验内容

2.1 选题来源与问题陈述

- 用“目标用户—当前情境—主要困难—造成影响—拟解决方式”描述问题，避免使用空泛技术口号。
- 通过一次简短访谈、现场观察、个人真实经历或公开需求材料说明选题来源，并保留问题记录、观察摘要或资料链接等证据。
- 用一句话概括软件的核心价值，并说明用户在使用前后会发生什么可以观察到的变化。

2.2 用户画像与典型场景

- 至少定义 1 类主要用户，说明其目标、能力、使用环境、约束与痛点；项目存在管理者、内容提供者或其他使用者时，再补充相应的次要用户。
- 用具体场景描述用户如何进入软件、完成任务、获得结果，以及失败时如何处理。
- 为主要用户补充至少 4 个正常场景和 2 个异常场景，说明两种情况下软件分别应该如何响应。

2.3 现有方案与差异化

- 调研至少 2 个现有相似的产品、人工流程或开源方案，从功能、成本、隐私、易用性和 AI 能力等方面比较。
- 指出本项目不准备解决的问题，防止需求边界不断扩大。
- 总结现有方案中可以借鉴的设计和仍未解决的问题，明确本项目准备形成的差异。

2.4 用户故事、需求与验收条件

- 采用“作为…… 我希望…… 以便……”编写用户故事，并用“给定—当—那么”（Given/When/Then）写验收条件。
- 建立用例图、用例描述：编号、描述、优先级、来源、依赖、验收方法等；非功能需求至少覆盖性能、可靠性、安全或可用性中的两类。
- 围绕最核心的用户流程编写 3—5 个可直接用于后续实验的验收示例，至少包含正常情况、信息不足或失败情况以及需要人工确认的情况。

2.5 AI 能力必要性与可行性

- 说明 AI 处理的任务为何难以完全用固定规则解决，明确模型输入、期望输出、允许错误和人工确认点。
- 分析数据来源、模型服务、费用、时延、隐私、幻觉和评测难点，给出非 AI 降级方案。
- 从 2.4 的验收示例中选择至少 3 组，补充输入、期望输出和判定方法，其中包含 1 组无法处理或需要人工确认的情况。

2.6 MVP(Minimum Viable Product) 范围与第 2—17 周计划

- 形成一页个人项目方案，确定本学期只重点完成的一条核心用户流程，列出纳入 MVP 的功能和明确不在本学期实现的功能。
- 列出每一阶段的可运行成果、验收条件和风险，确保一人能够在课程周期内完成。
- 把计划落实到每周可检查的任务和阶段演示节点，并为可能延期的功能预留删减或替代方案。

3. 操作记录

- 按照 2.1—2.6 记录调研、分析、方案取舍和需求变化，不能只提交整理后的结论。
- 访谈、观察、现有方案和公开资料必须说明来源；截图、表格和图示必须编号并配文字说明。
- 在个人 Github/Gitee 仓库中保存项目方案和需求说明 V1，给出文件路径及对应 Commit。

3.1 选题确定

本项目来自本人管理课程任务时的实际问题：通知分散、任务粒度较大，完成后也无法看出相关知识点是否掌握。因此确定选题为“StudyPilot——基于大语言模型的个性化学习任务规划与知识追踪系统”，主要用户为需要同时处理多门课程任务的本科生。

表 1: 问题与需求对应关系

实际问题	用户需要	系统处理方式
任务信息分散	统一记录课程要求	手工录入课程、截止时间和可用时间
任务描述过大	得到可执行步骤	AI 拆分任务并给出时间建议
完成后缺少反馈	了解薄弱知识点	记录完成情况并更新知识状态

3.2 核心流程与场景

正常场景包括录入作业、生成计划、修改确认、完成反馈和查看知识状态。若输入只有“复习高数”等模糊内容，系统提示补充范围与截止时间；若 AI 服务不可用，则保留原始输入，允许用户使用模板手工拆分。

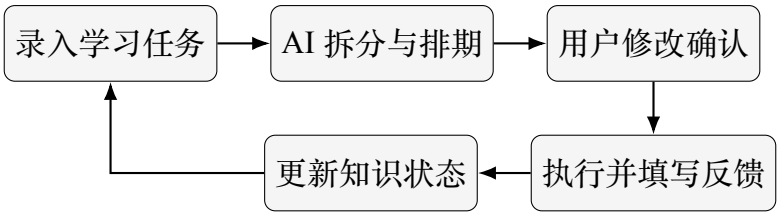


图 1: StudyPilot 核心用户流程

3.3 现有方案比较与取舍

调研来源为本人实际使用经历及 Todoist、Notion 公开功能说明。

表 2: 现有方案简要比较

方案	优点	不足
Todoist	待办和日期管理成熟	缺少课程知识点追踪
Notion	信息组织灵活	需要用户自行搭建流程
纸质/表格	简单、成本低	任务拆分和调整依赖手工
StudyPilot	学习计划与知识状态形成闭环	MVP 功能较少，需要人工确认

项目借鉴清晰的任务状态和结构化记录，但不做通用项目管理。本学期不实现社交、题库、课程播放和复杂多端同步。

3.4 需求与验收条件

核心用户故事：作为本科生，我希望把课程要求转换为可修改的学习计划，以便按时完成任务并了解自己的薄弱知识点。

表 3: 核心验收示例

给定	当	那么
任务、截止时间、可用时间完整	用户请求生成计划	返回可编辑的子任务列表
任务描述信息不足	用户请求生成计划	提示补充，不虚构内容
AI 超时或格式错误	用户等待超过设定时间	保留输入并提供手工入口

非功能需求主要包括：普通页面加载时间不超过 2 秒；AI 请求显示处理状态；删除数据前再次确认；只向模型发送生成计划所需信息。

3.5 AI 能力取舍

AI 只负责理解自然语言要求并生成候选任务，输出任务名称、预计时长、建议日期和知识点。日期、字段和时长由程序校验，正式计划必须由用户确认。AI 不可用时，系统使用固定模板、截止时间排序和手工录入完成降级。

3.6 MVP 范围与计划

表 4: MVP 范围

纳入 MVP	暂不实现
任务录入、AI 拆分、计划确认	自动同步学习通
完成反馈、知识状态列表	题库、学习问答、社交功能
AI 失败后的手工降级	复杂知识图谱、多端实时同步

表 5: 第 2—17 周计划

周次	主要任务	阶段成果
第 2—3 周	选题、调研、需求说明	需求说明 V1
第 4—6 周	原型、数据库、任务管理	基础功能可运行
第 7—10 周	AI 拆分、校验、计划确认	核心流程演示
第 11—13 周	完成反馈、知识状态联动	学习闭环可运行
第 14—15 周	测试、异常处理与优化	测试记录
第 16—17 周	部署、文档、最终验收	完整项目材料

需求调整：原计划包含“自动同步学习通任务”，考虑到登录接口不稳定、隐私风险和个人开发时间，MVP 改为手工录入；“自动判断掌握程度”也调整为系统建议、用户确认。

4. 实验小结

- 总结最终选题、核心用户流程、MVP 边界和 AI 能力的必要性。
- 说明本次分析过程中至少一次需求变化、删减或取舍及其原因。

最终选题为“StudyPilot——基于大语言模型的个性化学习任务规划与知识追踪系统”，面向课程任务较多的本科生。核心流程是“任务录入—AI 拆分—用户确认—完成反馈—知识追踪”。

MVP 保留任务管理、AI 辅助拆分、反馈和知识状态列表。AI 的必要性在于理解不同形式的课程要求，但其结果必须经过规则校验和人工确认，并提供非 AI 降级方案。

本次主要删减了自动同步学习通、题库和复杂知识图谱等功能，以降低接口、隐私和开发周期风险，使个人项目能够在课程周期内完成。